Zealand

Fag: **Udvidet netværksteknologi -** Sune Andersen (SUAN).

Opgave 7 – Steganografi med Python

Formål

I denne opgave skal du arbejde med steganografi, som er en teknik til at skjule information i eksempelvis billeder.

Du skal udvikle et Python-script, der kan skjule en valgfri tekstbesked i et billede og efterfølgende hente beskeden frem igen.

Opgavebeskrivelse

Udvikl et Python-program, der kan:

1. Indlæse et eksisterende PNG-billede.
2. Modtage en valgfri tekst fra brugeren.
3. Skjule teksten i billedet og gemme resultatet som en ny billedfil.
4. Hente den skjulte tekst frem igen og vise den i terminalen (gerne fra en mail eller online).

Du må gerne bruge Python-biblioteket Pillow til at håndtere billeder.

Info : https://pillow.readthedocs.io/en/stable/index.html

Installer biblioteket med følgende kommando: python -m pip install Pillow

Teknisk udfordring

Undersøg, hvordan du kan anvende **LSB (Least Significant Bit)** til at skjule tekst i et billedes pixelværdier. Du skal selv implementere den centrale logik til at skjule og hente teksten. Brug PNG-format, da JPEG-komprimering kan ødelægge de skjulte data.

Test og refleksion

Test dit program med forskellige tekstbeskeder, og besvar følgende spørgsmål:

- Hvad er forskellen på steganografi og kryptografi?
- Hvordan kan man skjule tekst i et billedes pixelværdier?
- Kan andre opdage eller genskabe den skjulte besked?
- Hvordan kan man gøre beskeden mere sikker?
- **Aflevering: INGEN – denne gang** 😉

Ekstra udfordring:

Udvid programmet, så beskeden krypteres (XOR eller bare Salt),

inden den skjules i billedet, så billedet kan sendes til en anden computer over mail/discord.

Lidt hjælp – min version :

Sådan tester du programmet
Find et almindeligt PNG-billede, og gem det som billede.png i samme mappe som Python-scriptet.
Kør programmet. Åbn skjult.png, og sammenlign det med originalen.
Kontrollér, at terminalen viser den oprindelige tekst.

---------- Python program----

```
from PIL import Image

def skjul_tekst(input_fil, tekst, output_fil):
    billede = Image.open(input_fil).convert("RGB")
    pixels = list(billede.getdata())

    # Konverter tekst til bits
    data = tekst.encode("utf-8")
    bits = ''.join(format(byte, '08b') for byte in data)

    # Gem beskedens længde som 32 bits
    længde = format(len(data), '032b')
    bits = længde + bits

    if len(bits) > len(pixels) * 3:
        raise ValueError("Beskeden er for lang til billedet!")

    nye_pixels = []
    bit_index = 0

    for pixel in pixels:
        nye_farver = []

        for farve in pixel:
            if bit_index < len(bits):
                # Erstat farvens mindst betydende bit
                farve = (farve & 254) | int(bits[bit_index])
                bit_index += 1

            nye_farver.append(farve)

        nye_pixels.append(tuple(nye_farver))

    billede.putdata(nye_pixels)
    billede.save(output_fil, "PNG")

    print("Beskeden er skjult i billedet!")


def hent_tekst(input_fil):
    billede = Image.open(input_fil).convert("RGB")

    # Hent alle pixels
    pixels = list(billede.getdata())
```

```
    # Udtræk mindst betydende bit fra farveværdierne
    bits = ''.join(
        str(farve & 1)
        for pixel in pixels
        for farve in pixel
    )

    # Læs beskedens længde (32 bits)
    længde = int(bits[:32], 2)

    # Hent beskedens bits
    besked_bits = bits[32:32 + længde * 8]

    # Konverter bits til bytes og derefter tekst
    data = bytes(
        int(besked_bits[i:i + 8], 2)
        for i in range(0, len(besked_bits), 8)
    )

    return data.decode("utf-8")

# Test programmet
skjul_tekst(
    "billede.png",
    "Hej fra Zealand!",
    "skjult.png"
)

besked = hent_tekst("skjult.png")
print("Skjult besked:", besked)
```